

Отчет по лабораторной работе №8

**Архитектура компьютеров и операционные системы. Раздел
«Операционные системы»**

Садыков Ильдар Ильфатович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	1. Вход в систему	7
3.2	2. Запись названий файлов в file.txt	7
3.3	3. Поиск файлов с расширением .conf	8
3.4	4. Поиск файлов, начинающихся с символа с	8
3.5	5. Поиск файлов в каталоге /etc, начинающихся с h	9
3.6	6-7. Запуск фонового процесса и удаление файла	9
3.7	8-10. Работа с редактором gedit	10
3.8	11. Команды df и du	10
3.9	12. Поиск всех директорий в домашнем каталоге	11
4	Выводы	12
5	Контрольные вопросы	13

Список иллюстраций

3.1		7
3.2		7
3.3		8
3.4		8
3.5		9
3.6		9
3.7		10
3.8		10
3.9		11

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

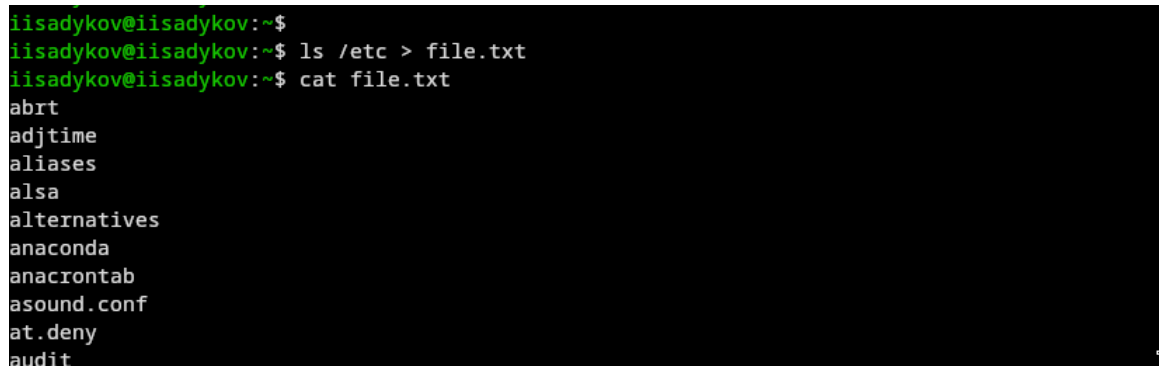
2 Задание

Выполнить действия по перенаправлению ввода-вывода, поиску файлов, фильтрации текста, управлению процессами и проверке использования диска.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 1. Вход в систему

Осуществлён вход в систему под учётной записью пользователя (рис. 3.1).



```
iisadykov@iisadykov:~$  
iisadykov@iisadykov:~$ ls /etc > file.txt  
iisadykov@iisadykov:~$ cat file.txt  
abrt  
adjtime  
aliases  
alsa  
alternatives  
anaconda  
anacrontab  
asound.conf  
at.deny  
audit
```

Рисунок 3.1

3.2 2. Запись названий файлов в file.txt

Выполнена запись названий файлов из каталога /etc в файл file.txt. Затем в этот же файл дописаны названия файлов из домашнего каталога (рис. 3.2).



```
iisadykov@iisadykov:~$ ls ~ >> file.txt  
iisadykov@iisadykov:~$ cat file.txt
```

Рисунок 3.2

3.3 3. Поиск файлов с расширением .conf

Из файла file.txt выделены все файлы с расширением .conf и записаны в новый файл conf.txt (рис. 3.3).

```
whois.conf
xattr.conf
iisadykov@iisadykov:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
iisadykov@iisadykov:~$ cat conf.txt
asound.conf
chrony.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
```

Рисунок 3.3

3.4 4. Поиск файлов, начинающихся с символа с

В домашнем каталоге найдены файлы, имена которых начинаются с символа с. Использованы различные варианты команды find (рис. 3.4).

```
iisadykov@iisadykov:~$ ls > home.txt
iisadykov@iisadykov:~$
iisadykov@iisadykov:~$ grep c* -type f home.txt
grep: invalid option -- 't'
Usage: grep [OPTION]... PATTERNS [FILE]...
Try 'grep --help' for more information.
iisadykov@iisadykov:~$ grep c* --type f home.txt
grep: unrecognized option '--type'
Usage: grep [OPTION]... PATTERNS [FILE]...
Try 'grep --help' for more information.
iisadykov@iisadykov:~$ grep c*home.txt
^[[A^[[D^C
iisadykov@iisadykov:~$ ^C
iisadykov@iisadykov:~$ grep c* home.txt
conf.txt
iisadykov@iisadykov:~$ find -name c* -type f
./conf.txt
iisadykov@iisadykov:~$ find ~ -name c* -type f
/home/iisadykov/conf.txt
iisadykov@iisadykov:~$ |
```

Рисунок 3.4

3.5 5. Поиск файлов в каталоге /etc, начинающихся с h

Выведены на экран имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h (рис. 3.5).

```
iisadykov@iisadykov:~$ sudo find /etc/ -name "h*" -print
[sudo] password for iisadykov:
/etc/avahi/hosts
/etc/firewalld/helpers
/etc/foomatic/ashes.d
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
/etc/udev/hwdb.d
/etc/udev/hwdb.bin
/etc/host.conf
/etc/hosts
/etc/hostname
/etc/mercurial/hgrc.d
iisadykov@iisadykov:~$ |
```

Рисунок 3.5

3.6 6-7. Запуск фонового процесса и удаление файла

Запущен в фоновом режиме процесс, записывающий в файл ~/logfile файлы с именами, начинающимися на log. Затем файл ~/logfile удалён (рис. 3.6).

```
iisadykov@iisadykov:~$ find -name "log*" > logfile.txt&
[2] 12803
iisadykov@iisadykov:~$ cat lo[2]- Done find -name "log*" > logfile.txt
iisadykov@iisadykov:~$ cat logfile.txt
./mozilla/firefox/3ixwp193.default-release/logins.json
./cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/log-symbols.json
./cache/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/hugo!blox/kit/modules/blox@v0.0.0-202602
9-764756ab501c/blox/logos
./cache/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/hugo!blox/kit/modules/blox@v0.0.0-202602
9-764756ab501c/layouts/_partials/functions/logger.html
./local/charts/kourting/login-kourting
```

Рисунок 3.6

3.7 8-10. Работа с редактором gedit

Запущен в фоновом режиме редактор gedit. С помощью команд ps и grep определён идентификатор процесса gedit. Изучена команда kill, с её помощью завершён процесс gedit (рис. 3.7).

```
iisadykov@iisadykov:~$ ls
abc1      conf.txt  Downloads  git-extended  LICENSE      my_os      play      site
australia Desktop  feathers   gitflow       logfile.txt  pass_storage Public    ski.places
bin       Documents file.txt    home.txt      Music        Pictures   self-site-project Templates
iisadykov@iisadykov:~$ rm logfile.txt
iisadykov@iisadykov:~$ rm home.txt
iisadykov@iisadykov:~$ gedit
^C
iisadykov@iisadykov:~$ gedit&
[2] 13606
iisadykov@iisadykov:~$ ps | grep gedit
13606 pts/0    00:00:00 gedit
iisadykov@iisadykov:~$ kill 13606
[2]- Terminated                  gedit
iisadykov@iisadykov:~$
```

Рисунок 3.7

3.8 11. Команды df и du

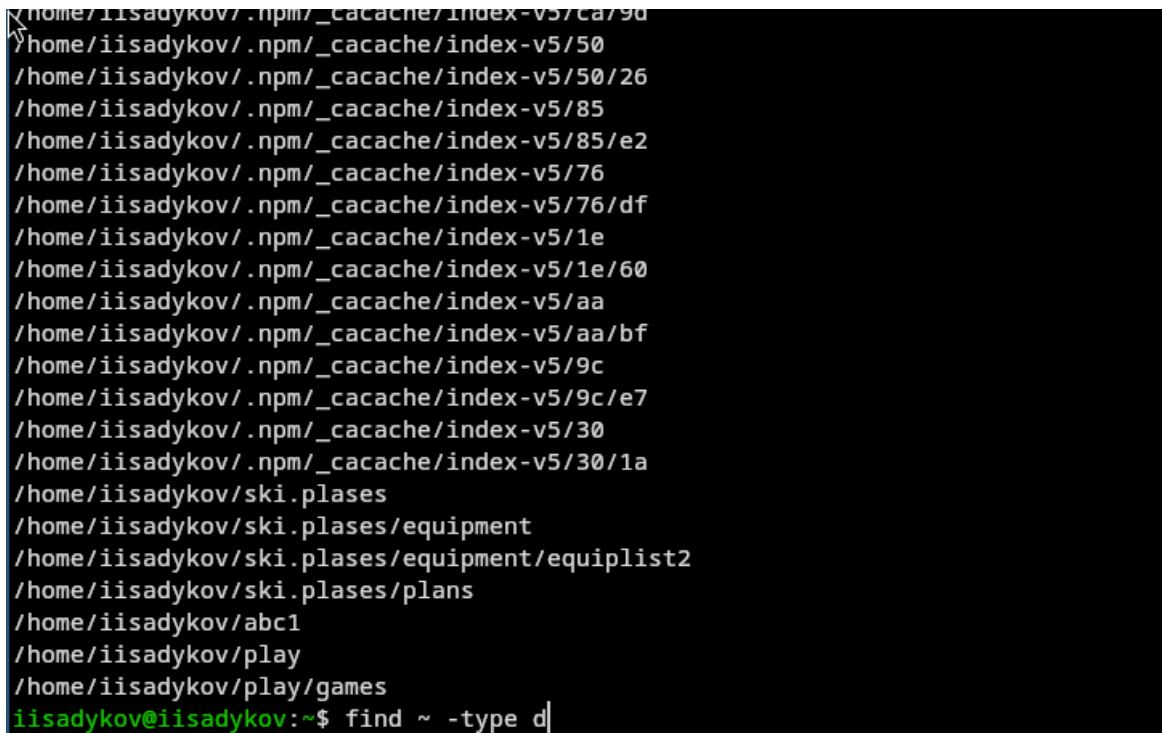
Изучена справочная информация о командах df и du с помощью man. Выполнен вывод информации об использовании диска (рис. 3.8).

```
1097 man kill
1098 man df
1099 man du
1100 df -vi
1101 du -a ~
1102 history
iisadykov@iisadykov:~$
```

Рисунок 3.8

3.9 12. Поиск всех директорий в домашнем каталоге

С помощью команды `find` выведены имена всех директорий, имеющих в домашнем каталоге (рис. 3.9).



```
/home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/ca/9d
/home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/50
/home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/50/26
/home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/85
/home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/85/e2
/home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/76
/home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/76/df
/home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/1e
/home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/1e/60
/home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/aa
/home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/aa/bf
/home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/9c
/home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/9c/e7
/home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/30
/home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/30/1a
/home/iisadykov/ski.places
/home/iisadykov/ski.places/equipment
/home/iisadykov/ski.places/equipment/equiplist2
/home/iisadykov/ski.places/plans
/home/iisadykov/abc1
/home/iisadykov/play
/home/iisadykov/play/games
iisadykov@iisadykov:~$ find ~ -type d
```

Рисунок 3.9

4 Выводы

В ходе работы освоены инструменты поиска файлов и фильтрации текстовых данных, приобретены навыки управления процессами, проверки использования диска и обслуживания файловых систем.

5 Контрольные вопросы

1. В системе есть три стандартных потока: `stdin` (0) — стандартный ввод, `stdout` (1) — стандартный вывод, `stderr` (2) — стандартный вывод ошибок.
2. Оператор `>` перезаписывает файл, а `>>` добавляет в конец файла.
3. Конвейер (`pipe`) — механизм передачи вывода одной команды на ввод другой команды, обозначается символом `|`.
4. Процесс — это программа в стадии выполнения. Программа — это статический набор инструкций, процесс — динамический объект с состоянием.
5. PID (Process ID) — уникальный идентификатор процесса. GID (Group ID) — идентификатор группы процессов.
6. Задачи (`jobs`) — фоновые процессы. Управлять ими можно командой `jobs`, а также `fg`, `bg`, `kill`.
7. `top` — интерактивная программа для мониторинга процессов. `htop` — улучшенная версия `top` с более удобным интерфейсом.
8. Команда `find` используется для поиска файлов. Примеры: `find ~ -name «.txt» -print`, `find /etc -type f -name *.conf`.
9. Да, для поиска по содержимому используется `grep`. Пример: `grep «текст» *.txt`.
10. Объем свободной памяти на диске можно определить командой `df -h`.

11. Объем домашнего каталога можно определить командой `du -sh ~`.
12. Зависший процесс удаляется командой `kill` с PID процесса. Если процесс не завершается, используется `kill -9 PID`.